Aplicación MBSE al Sistema ATA 21: Modelado de Arquitectura en Capella y Simulación en MATLAB/Simulink

Miguel López Cordero
Tutor: Jesús Racero Moreno

El Desafío de la Complejidad en Sistemas Aeroespaciales

FALTA DE TRAZABILIDAD

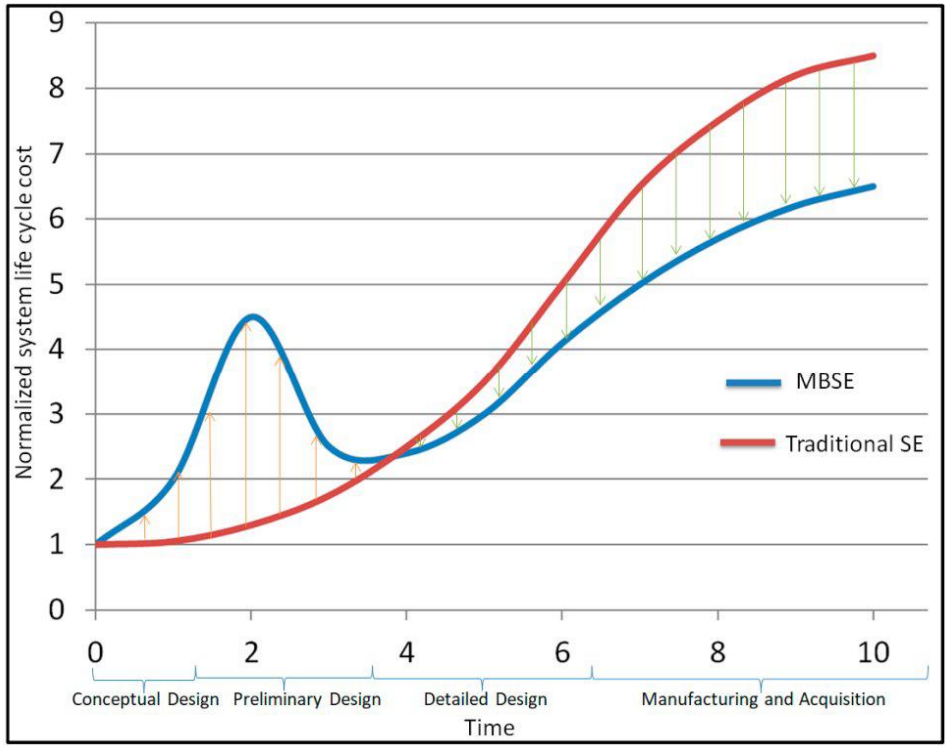
INCONSISTENCIAS

DETECCIÖN TARDIA DE ERROES

DIFICULTAD CRECIENTE DE LOS SISTEMAS

(DBSE)

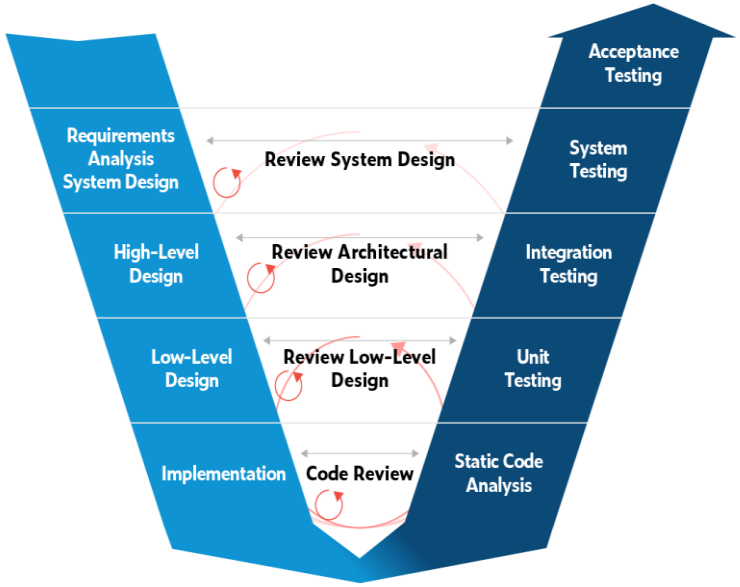
BASADA EN DOCUMENTOS



ALTOS COSTES DE REDISEÑO

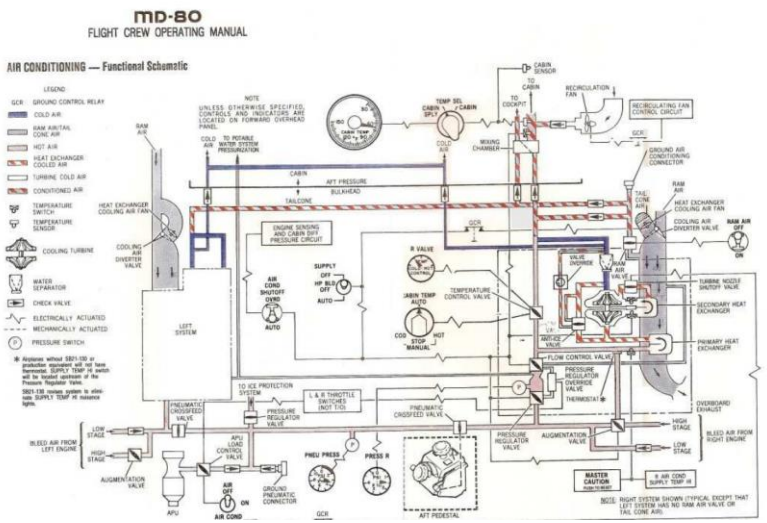
Solución propuesta

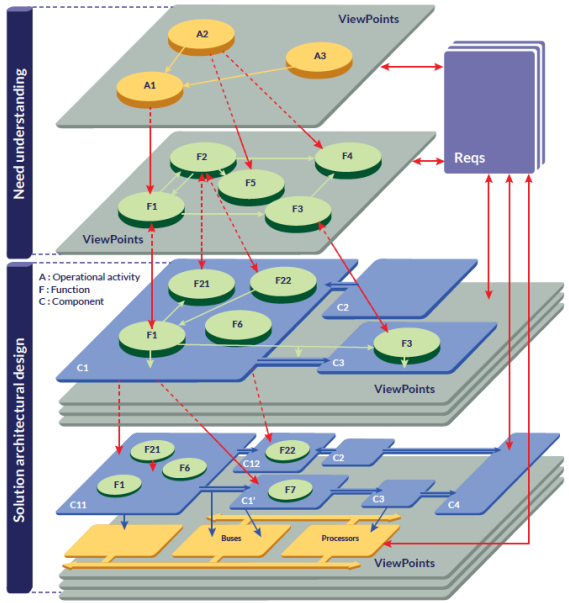
MBSE



ARCADIA

Analisi del proyecto





Operational Analysis
What the users of the system need to accomplish

Functional & Non Functional Need
What the system has to accomplish for the users

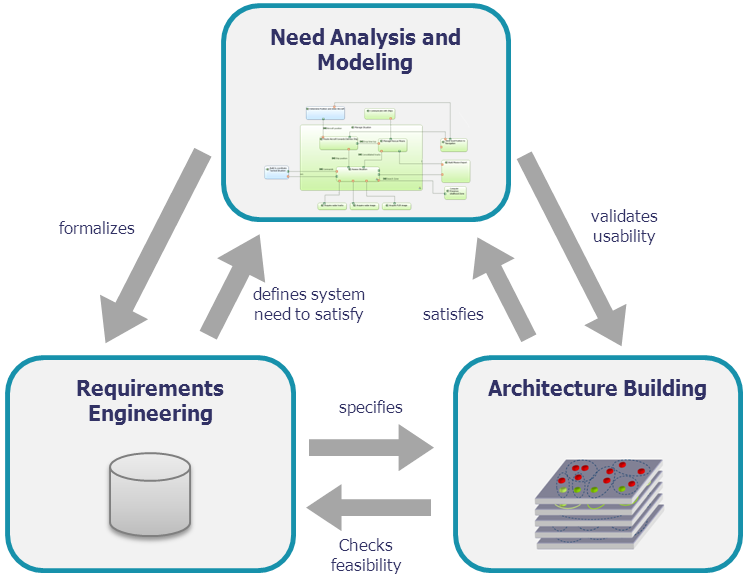
Logical Architecture
How the system will work to fulfill expectations

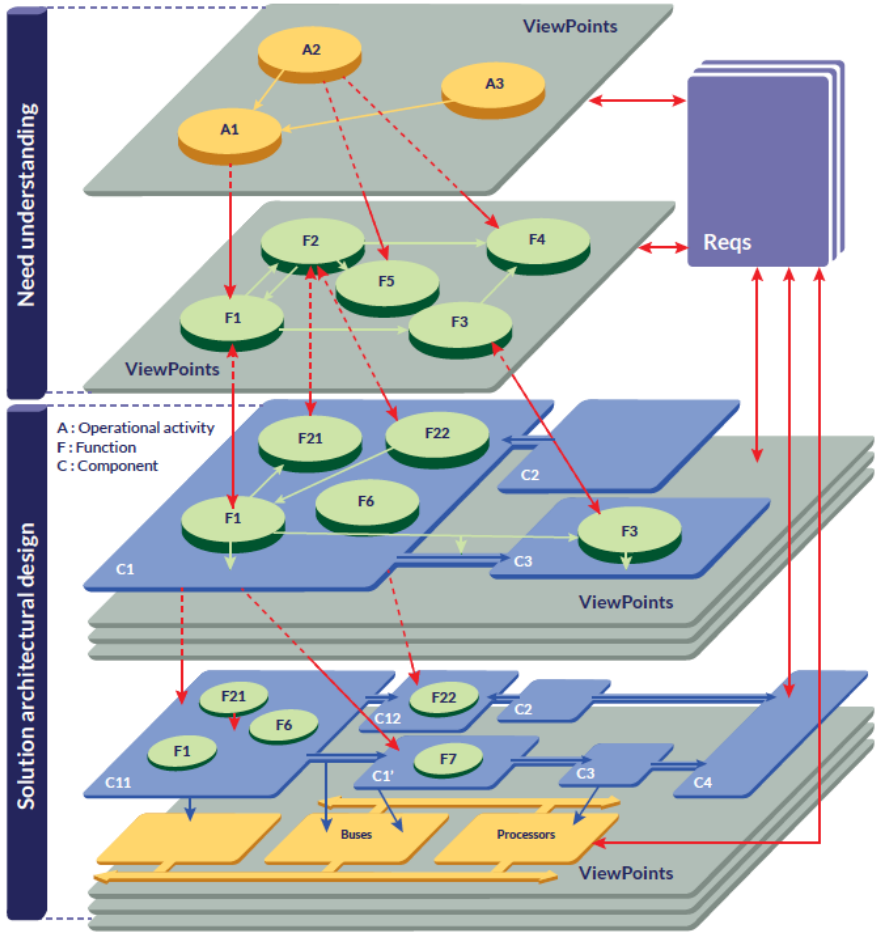
Physical Architecture
How the system will be developed and built

Aplicación del MBSE al Sistema de Aire Acondicionado y Presurización (ATA 21)

MATLAB® & SIMULINK®

Metodología ARCADIA y Caso de Estudio





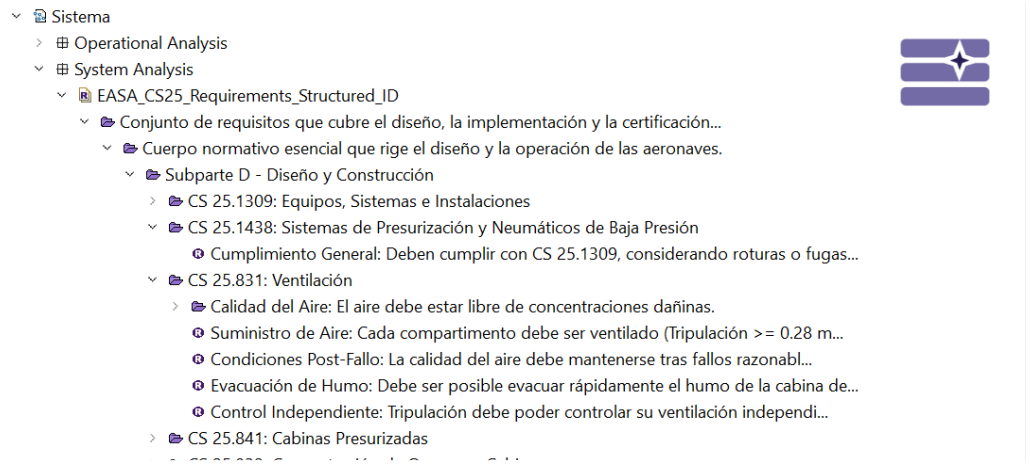
Operational Analysis
What the users of the system need to accomplish

Functional & Non Functional Need
What the system has to accomplish for the users

Logical Architecture
How the system will work to fulfill expectations

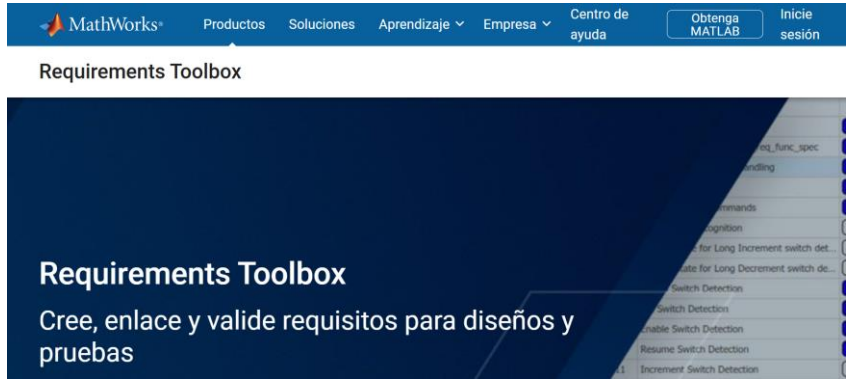
Physical Architecture
How the system will be developed and built

Importación de Requisitos en Capella

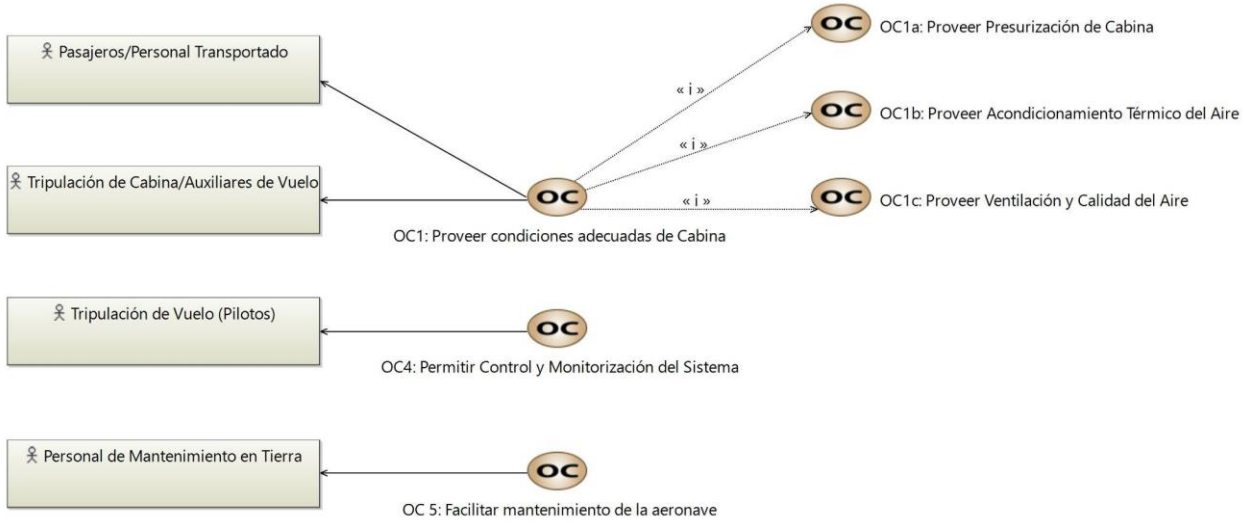


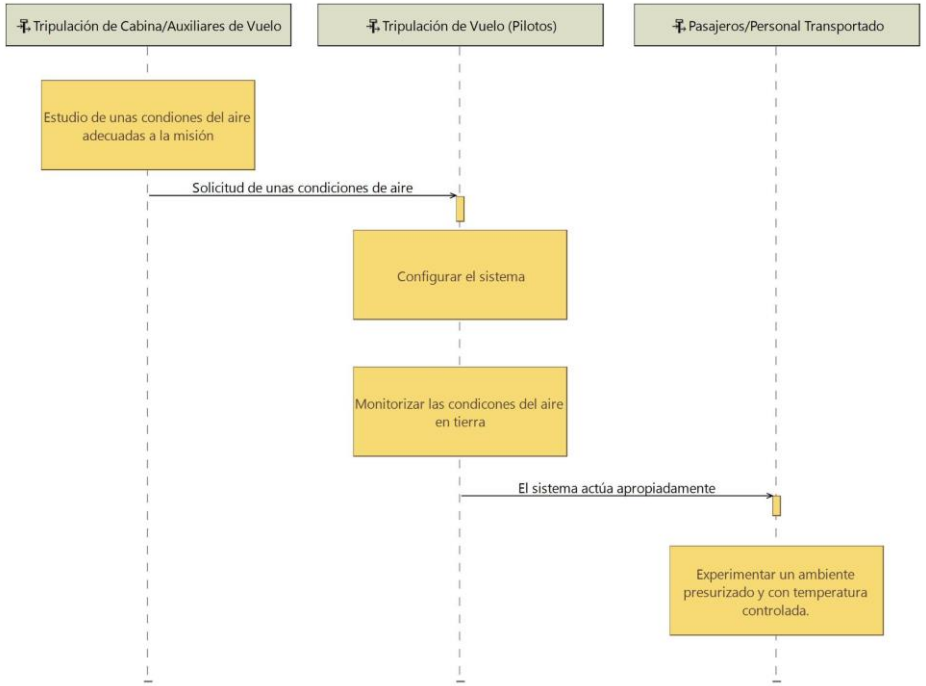
Archivo ReqIF (Similar a IBM DOORS)

Gemini

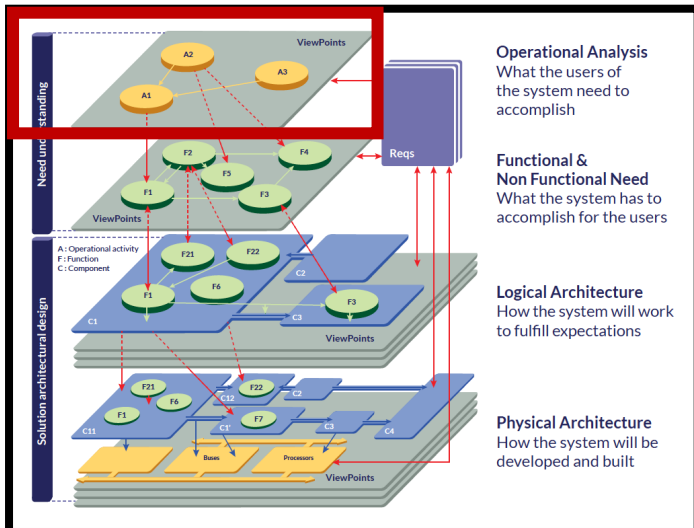


Modelado: Capa Operacional



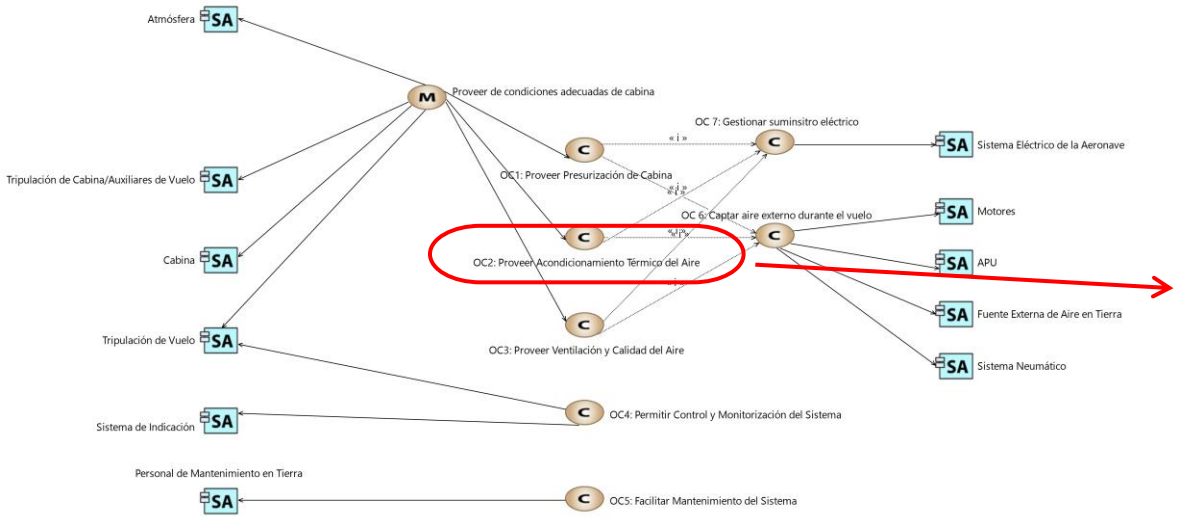


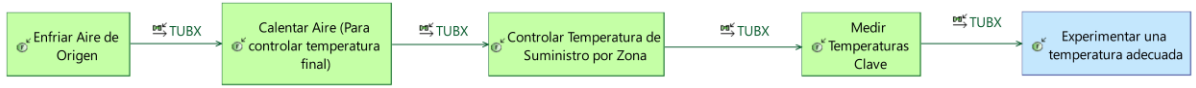
Reconocer Actores, Capacidades y CÓMO ACTÚAN los CLIENTES con el sistema.



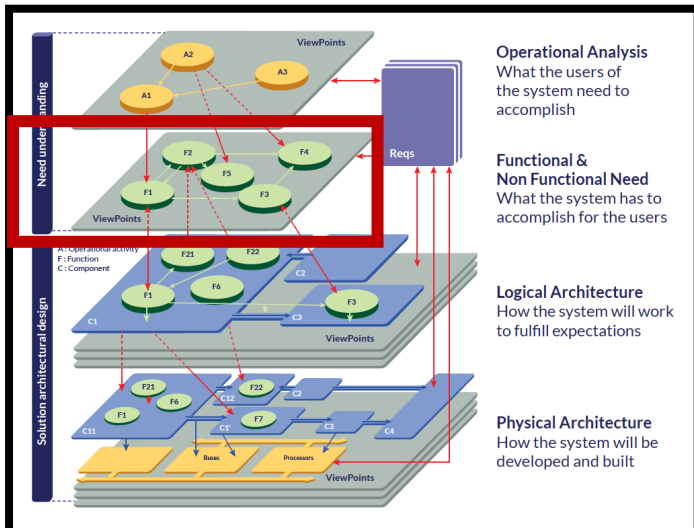
Modelado: Análisis de Sistema

Ejemplo de la **CAPACIDAD** ACONDICIONAMIENTO **TÉRMICO** DEL AIRE



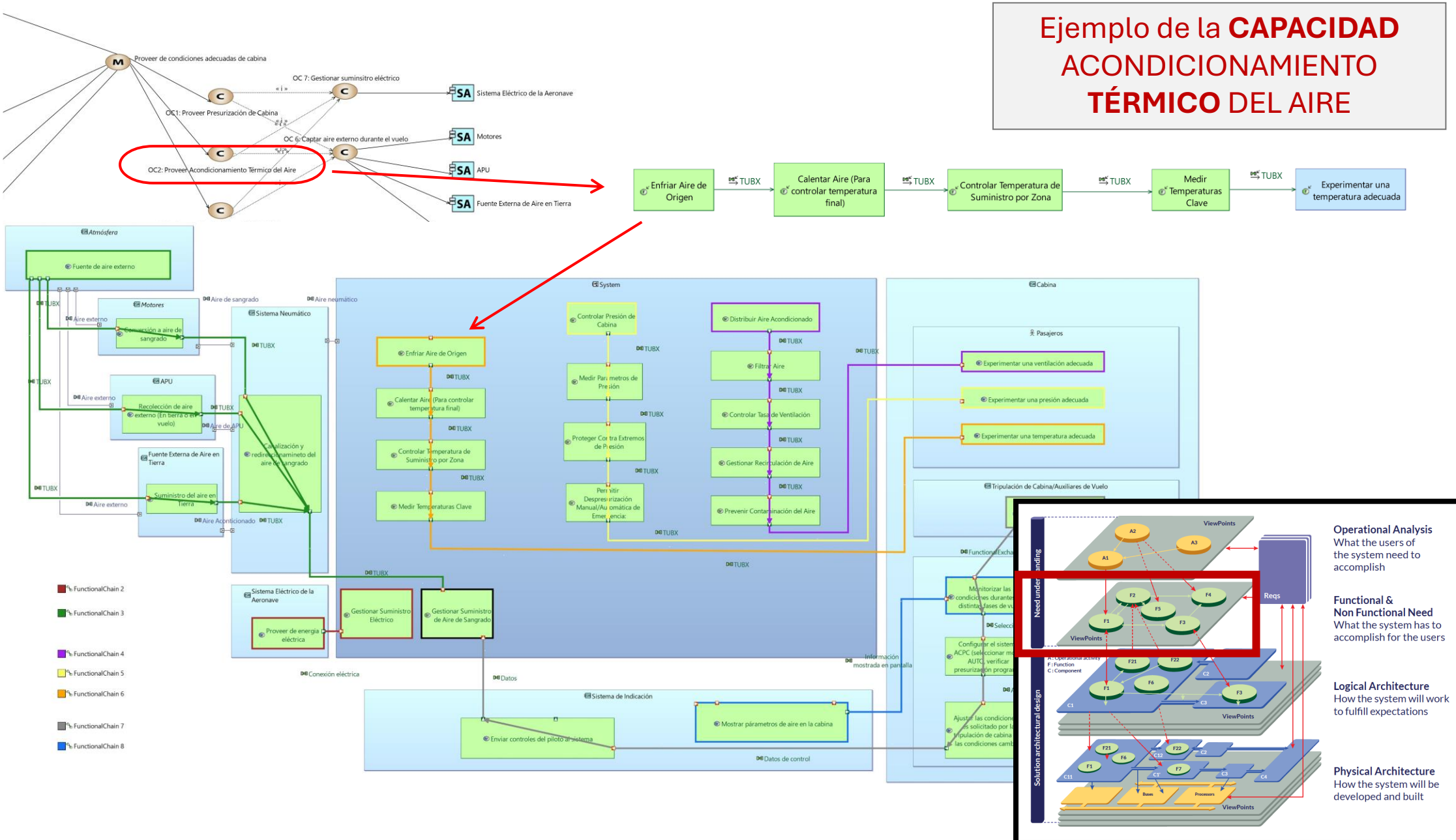


Se trata al sistema como CAJA NEGRA, se analiza como interactúa con otros ACTORES para CUMPLIR CAPACIDADES.



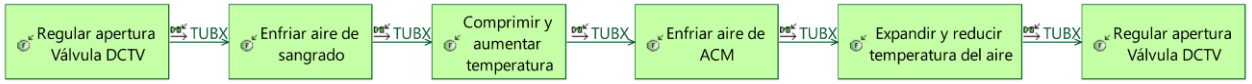
Modelado: Análisis de Sistema

Ejemplo de la **CAPACIDAD** ACONDICIONAMIENTO **TÉRMICO** DEL AIRE

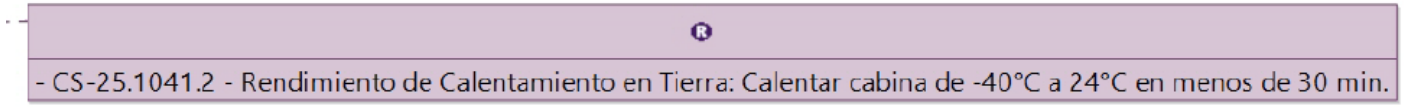


Modelado: Análisis de Lógico

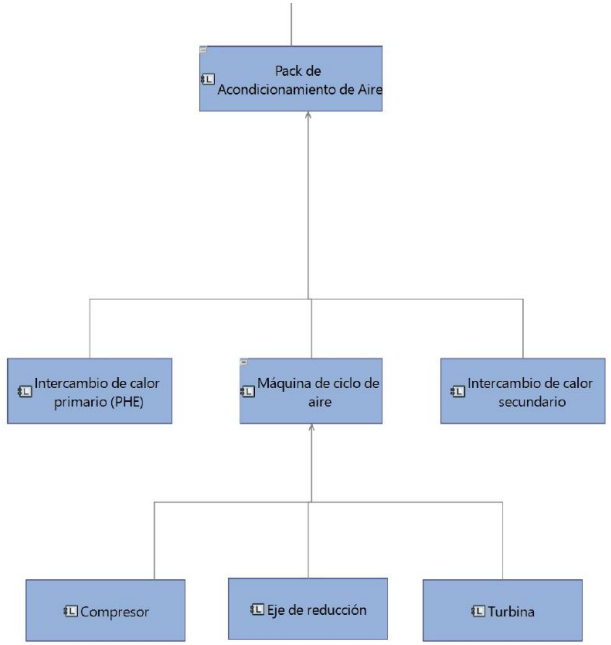
Ejemplo de la **CAPACIDAD** ACONDICIONAMIENTO **TÉRMICO** DEL AIRE



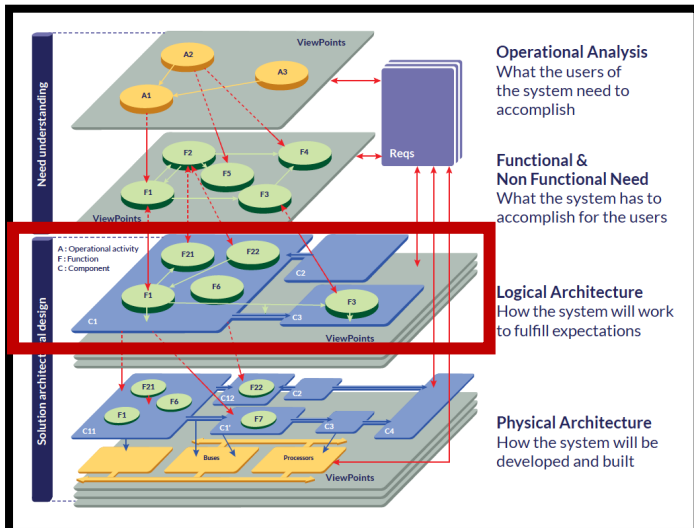
Cadenas funcionales



Requisitos de diseño

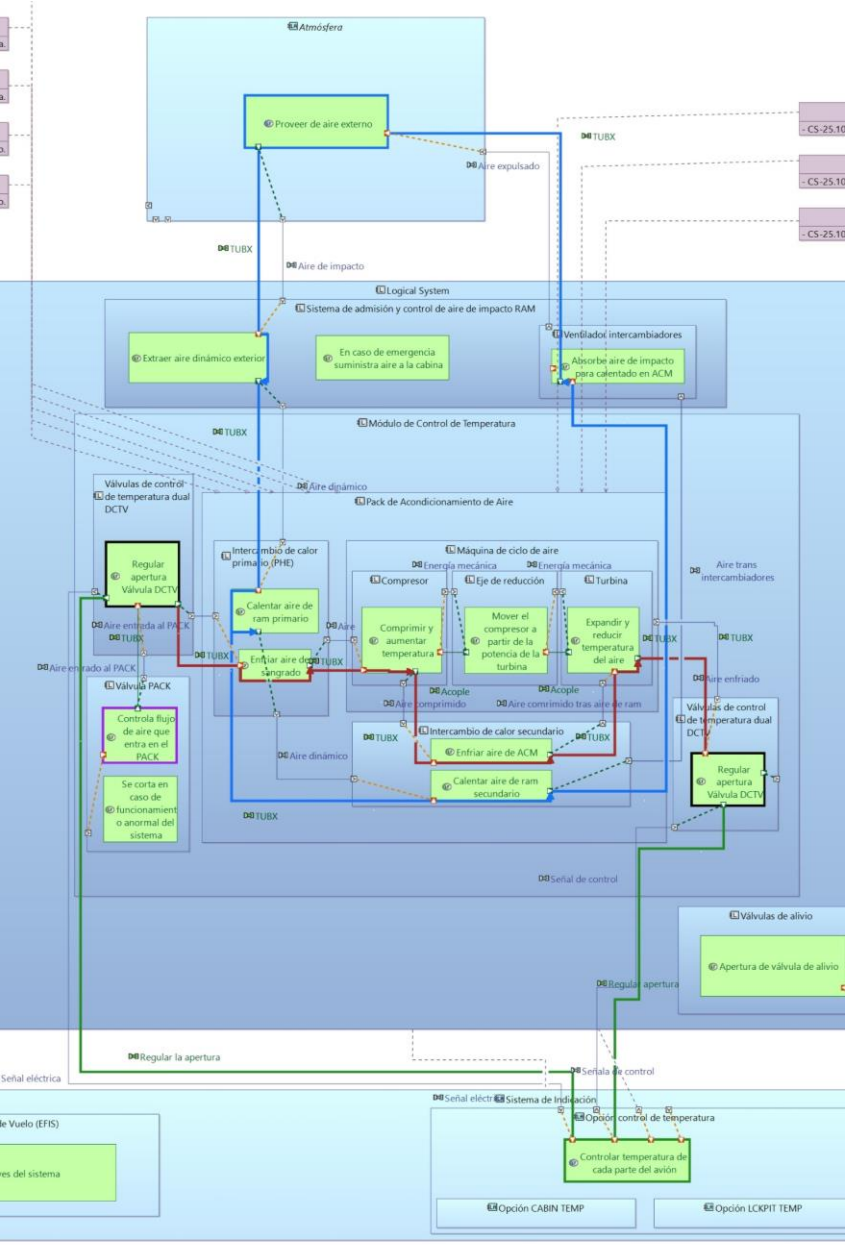


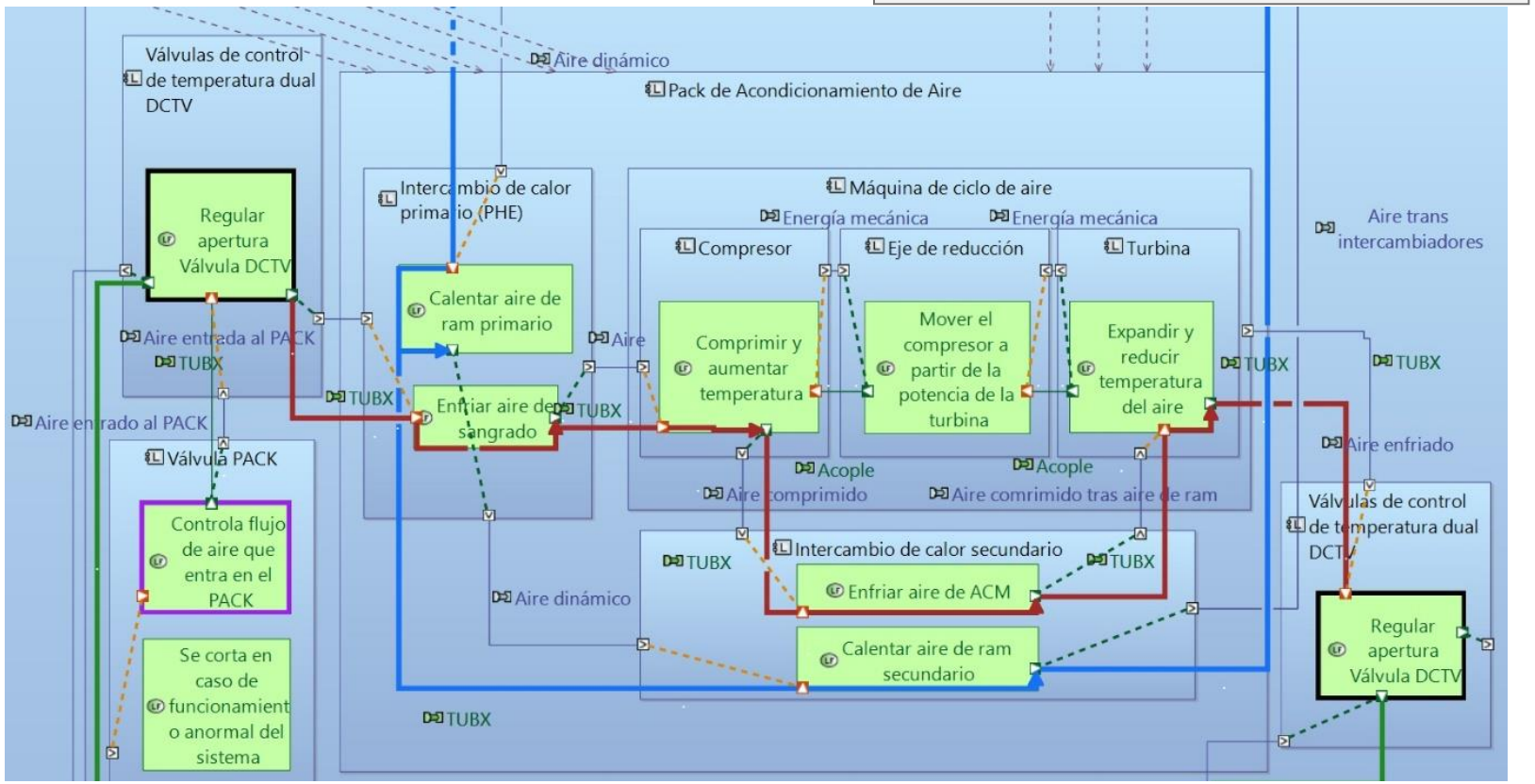
Descomposición de Componentes



Modelado: Análisis de Lógico

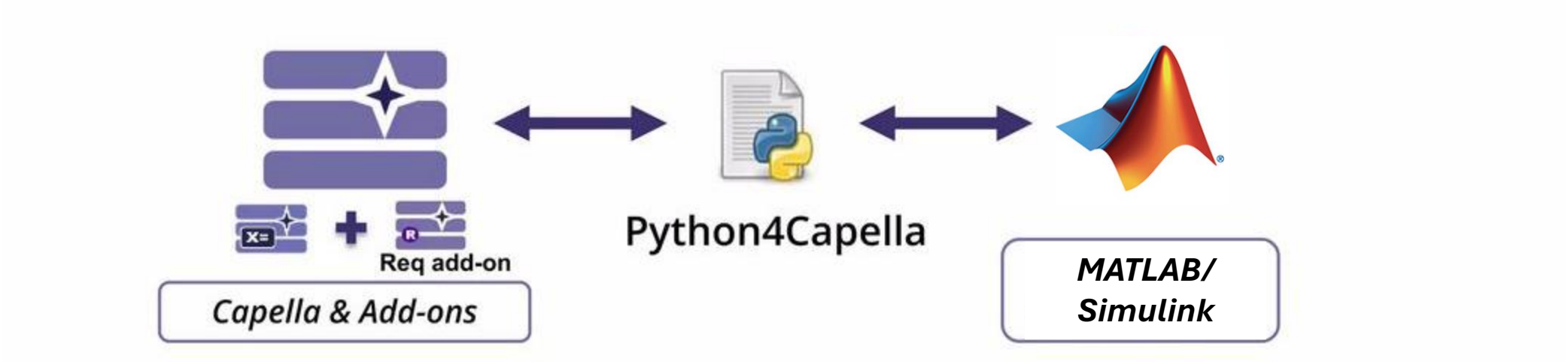
Ejemplo de la **CAPACIDAD** ACONDICIONAMIENTO **TÉRMICO** DEL AIRE



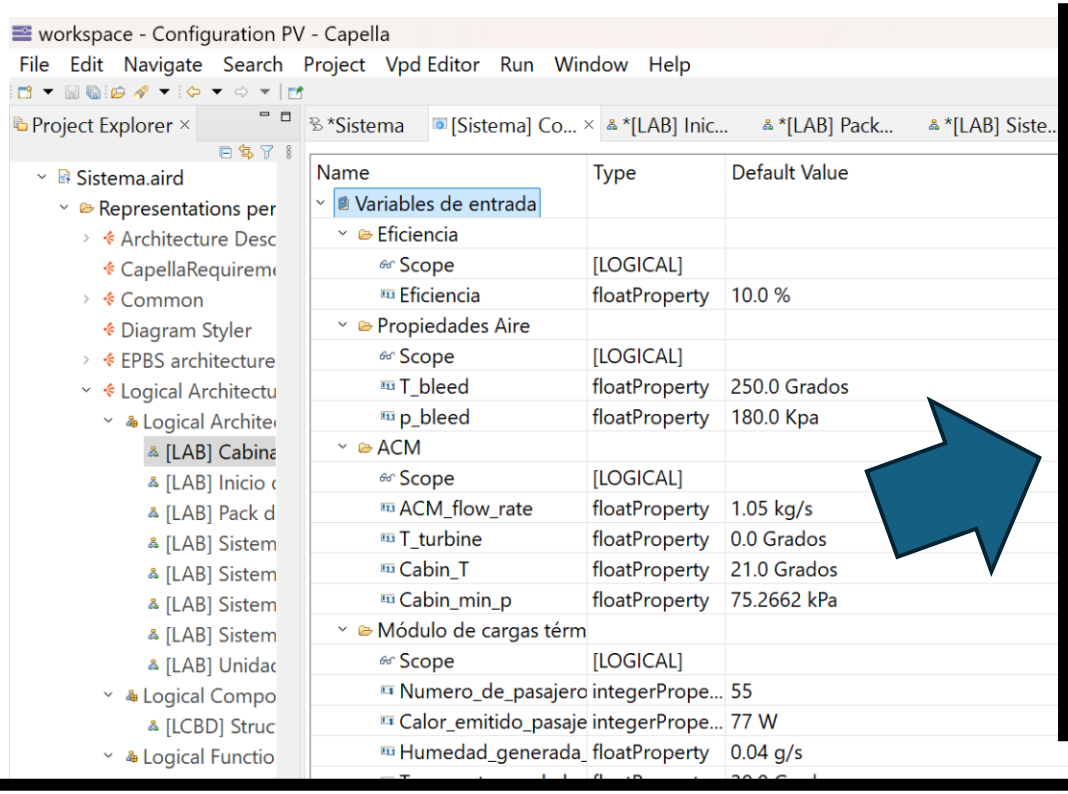


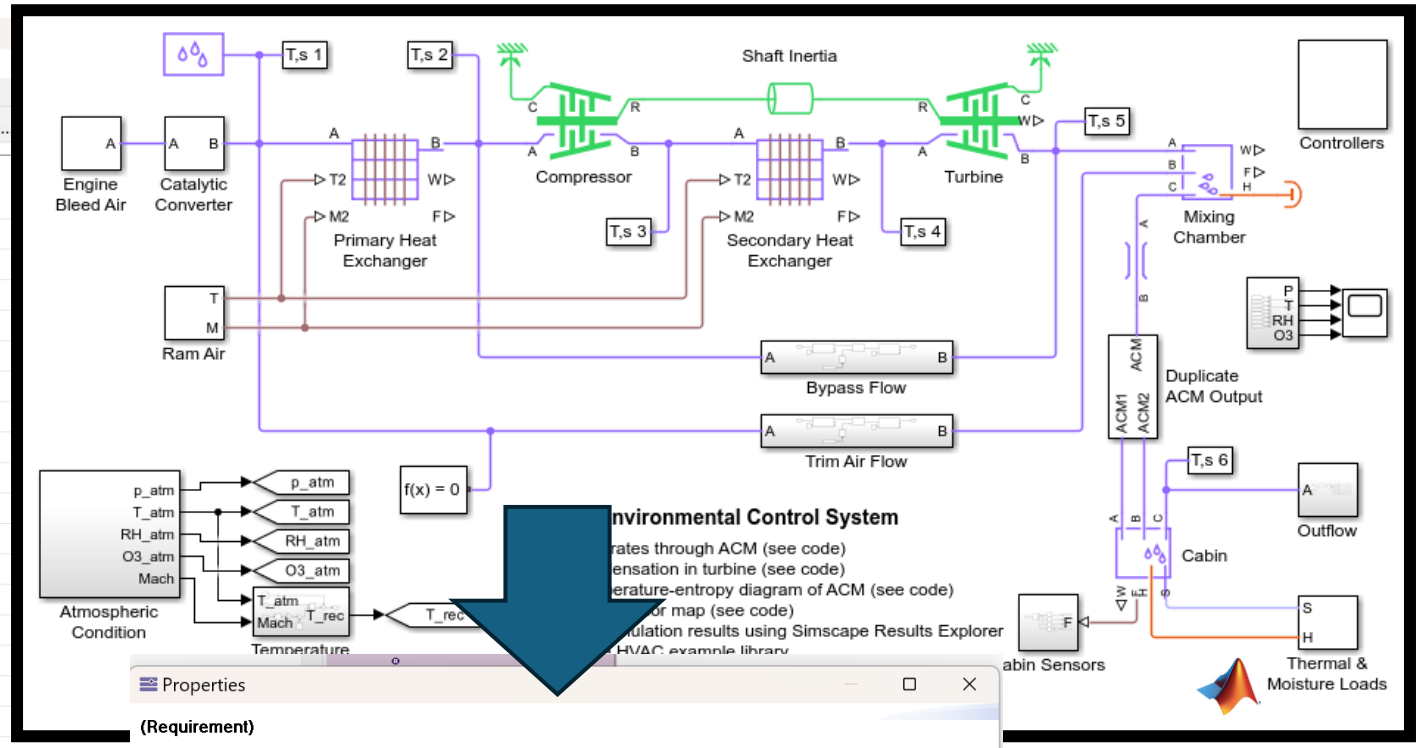
(En rojo)

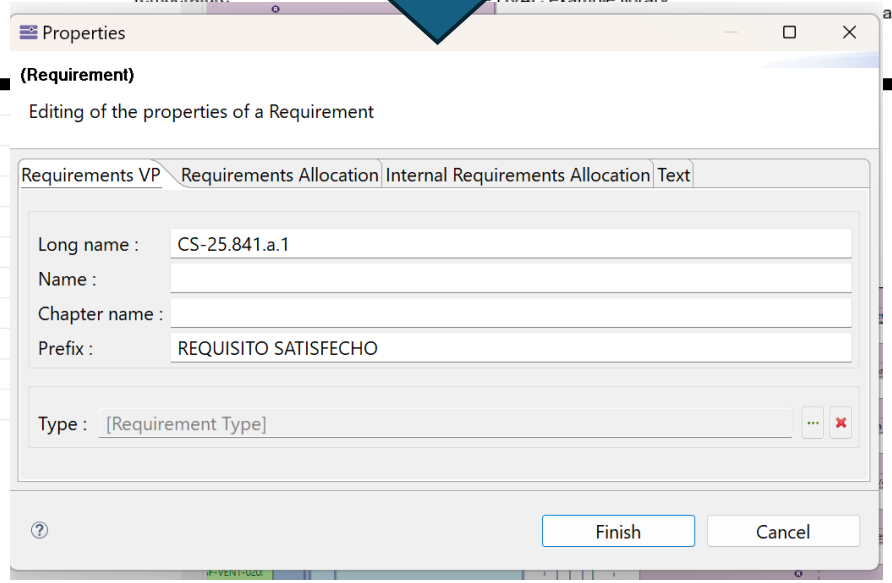
Integración con Simulación



Simulación: Dimensionamiento







1.- Inputs definidos en **PVMT (Capella)**

2.- Se envían a MATLAB

3.- Se corre la **Simulación**

4.- Se compara con el **valor límite del requisito** a verificar

Requisito elegido: **presión de altitud máxima** durante el crucero.

Simulación: Análisis FTA (Modelo)

Modelo en Árbol con puertas AND y OR que establecen la probabilidad de un evento final (catastrófico)

Inputs por componente:

- Nº de Redundacias
- Costo
- Probabilidad de Fallo

Componentes

- ACM
- Válvula OFV
- CPC

Modelo en MATLAB

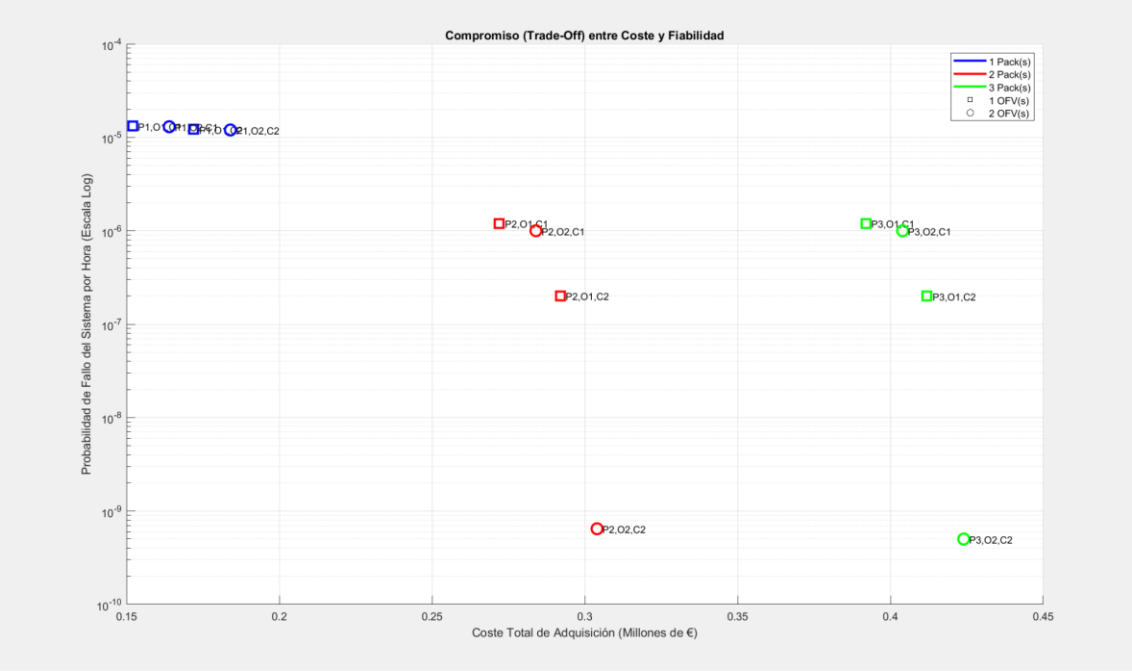
Output: Probabilidad de pérdida de presurización

¿Se cumple el REQUISITO CS 25.1309?

$$P_{\text{actual}} \leqslant P_{\text{catastrófico_min}}$$

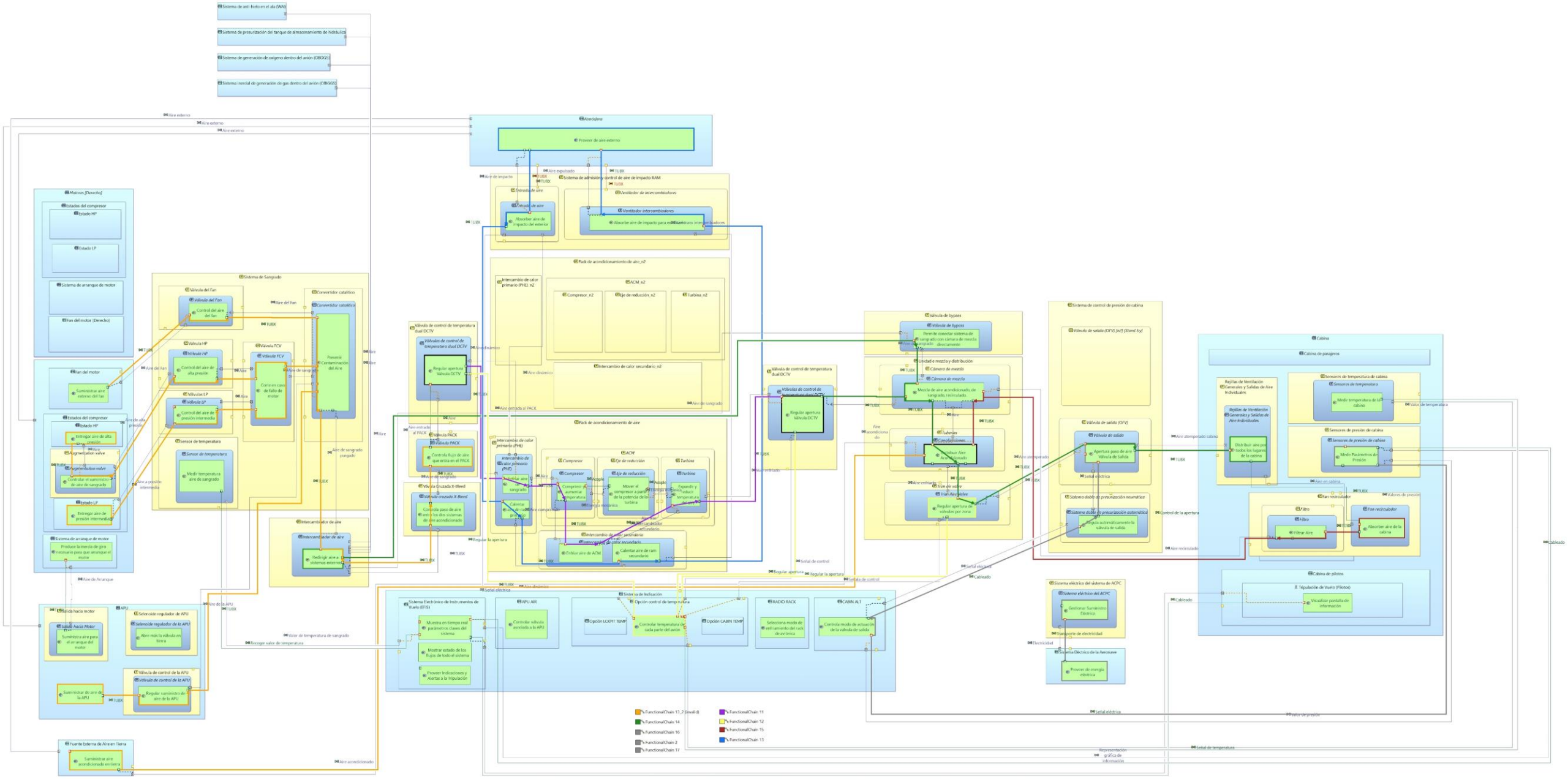
Simulación: Análisis FTA (Ejecución)

```
ExtracciÃ³n de parÃ¡metros finalizada.

--- Iniciando simulaciÃ³n en MATLAB ---
--- CONFIGURACIàN DEL SISTEMA ---
Modelo configurado para:
- 2 Packs de Aire Acondicionado
- 2 V lvulas de Salida (OFV)
- 2 Controladores de Presi¢n (CPC)

--- ANµLISIS CUANTITATIVO ---
Probabilidad de fallo de TODOS los Packs (AND): 1.44e-10
PROBABILIDAD DEL TOP EVENT (Calculada) POR HORA: 6.4801e-10

--- VISUALIZACIàN ---
Construyendo grafo del FTA din micamente...
Visualizaci¢n generada.

--- ANµLISIS DE COSTE ---
Coste de Adquisici¢n de 1 Pack: 120000.00 □
Coste Total de Adquisici¢n del Sistema: 304000.00 □
Coste Esperado de Fallo por Hora (Mantenimiento por Fiabilidad): 7.05
```




```
SimulaciÃ³n realizada con Ã©xito.
A continuaciÃ³n se mostrarÃ¡n los parÃ¡metros output calculados:
P_Top_Event_Calculada: 6.4801e-10

--- Actualizando el modelo de Capella con los resultados ---
Evaluando Requisito ID: cbfced5c-c7bd-4fd7-bdc1-34b92cb84f77 - Nombre: EASA-CS25
Evaluando Requisito ID: _58664d0b-f96f-4837-88dd-f5b023c3c94d - Nombre: EASA-CS25.CS
Evaluando Requisito ID: _4a9f8653-e740-48ea-a035-21ac8174ac8a - Nombre: CS-BOOK1.D
Evaluando Requisito ID: _3a6fec66-9471-4f03-92b7-905f728d3c38 - Nombre: CS-25.1309
Evaluando Requisito ID: _2c3dcd02-b087-4cbe-bdda-d91619e19152 - Nombre: CS-25.1309.c
Evaluando Requisito ID: _047755f3-7d9f-42f1-8864-a7c6cdf98337 - Nombre: CS-25.1309.c.1
  -> Requisito de probabilidad encontrado. Verificando condiciÃ³n
  -> RESULTADO: SATISFECHO (Probabilidad simulada: 6.48E-10, Requerida <= 1.00E-09)
Evaluando Requisito ID: c11af2e2-c674-414e-99e9-c4838aa8f28b - Nombre: CS-25.1309.c.2
Evaluando Requisito ID: _0272e7bc-7e58-4c0b-9cbf-4186c5979515 - Nombre: CS-25.1309.c.3
Evaluando Requisito ID: _5ec51010-ea05-48e3-a0d8-03f99a81bb91 - Nombre: CS-25.1309.a
```

Modelado: Análisis de Físico



Conclusiones principales

Se ha aplicado con éxito la metodología **MBSE/ARCADIA para modelar la arquitectura** de un sistema aeronáutico complejo.

Se ha mostrado como Capella es una herramienta efectiva para **trazar requisitos**. Además junto al **uso de los LLM** es muy eficaz la inserción automática de ellos.

Se ha demostrado la **integración efectiva** del modelo arquitectónico con herramientas de simulación para una V&V continua en Capella a través de **Python4Capella** y específicamente con **MATLAB.**

Se ha planteado la **parametrización** de variables de dimensionamiento y de diseño del modelo para su posterior simulación, eligiendo los **requisitos a V&V.**

El trabajo valida el **MBSE como una estrategia a considerar** para gestionar la complejidad y mejorar la calidad en el **diseño de sistemas aeroespaciales.**

Futuras Líneas de Investigación

- Seguir profundizando en el modelo con **diagramas de modos y estados**, desarrollo de las **interfaces**,... Plantear un **enfoque SoS** (el avión mismo).

- **Expandir la V&V:** Integrar con más tipos de simulación (CFD, consumo energético) y con herramientas CAD.

- **Explorar el uso de IA Generativa:** Investigar la generación automática de arquitecturas a partir de requisitos textuales.

- Desarrollar un **plugin RAMS para Capella** que integre análisis de FMECA y fiabilidad directamente en el modelo.

Gracias por su atención